

Lab 1: Variables & Operators

ส่วนที่ 1.1: Data Types (ชนิดข้อมูลพื้นฐาน)

ในภาษา PHP เป็นภาษาแบบ Dynamic Typing ชนิดข้อมูลจะถูกกำหนดให้อัตโนมัติจากค่าที่เราใส่เข้าไป แต่ก็มีชนิดข้อมูลหลักๆ ดังนี้

ชนิดข้อมูล (Data Type)	ขนาด (Byte)	ช่วงข้อมูลที่เก็บได้ (Range)	คำอธิบายและข้อสังเกต
boolean / bool	1	true (1) หรือ false (0)	ใช้เก็บค่าความจริง จริงหรือเท็จ
byte	1	0 ถึง 255	เก็บตัวเลขจำนวนเต็มบวก (ไม่มีเครื่องหมายลบ)
char	1	-128 ถึง 127	เก็บอักขระ 1 ตัวอักษร (ตามรหัส ASCII)
unsigned char	1	0 ถึง 255	มีค่าและการใช้งานเหมือนกับ byte ทุกประการ
int	2	-32,768 ถึง 32,767	ตัวเลขจำนวนเต็มทั่วไป (มีทั้งค่าบวกและลบ)
unsigned int	2	0 ถึง 65,535	ตัวเลขจำนวนเต็มบวกเท่านั้น
word	2	0 ถึง 65,535	มีค่าและการใช้งานเหมือนกับ unsigned int
short	2	-32,768 ถึง 32,767	บนบอร์ด Arduino UNO จะมีค่าและการใช้งานเหมือนกับ int
long	4	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647	ตัวเลขจำนวนเต็มขนาดใหญ่ (มีทั้งบวกและลบ)
unsigned long	4	0 ถึง 4,294,967,295	ตัวเลขจำนวนเต็มบวกขนาดใหญ่ นิยมใช้กับการเก็บเวลาจากฟังก์ชัน millis()
float	4	-3.4028235E+38 ถึง 3.4028235E+38	ตัวเลขทศนิยม (มีความแม่นยำของจุดทศนิยมประมาณ 6-7 ตำแหน่ง)
double	4	มีขนาดและช่วงข้อมูลเหมือน float	ข้อควรระวัง: บนบอร์ด UNO (AVR) double จะมีขนาด 4 Bytes เท่ากับ float ไม่ได้ใหญ่กว่าเหมือนในภาษา C ทั่วไป
char array (string)	ยืดหยุ่น	ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอักษร + 1	การเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมของภาษา C (char str[] = "Arduino");
String (Object)	ยืดหยุ่น	ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำ (RAM)	คลาสสำเร็จรูปสำหรับการจัดการข้อความ ใช้งานง่ายแต่กินหน่วยความจำ (SRAM) สูง

ส่วนที่ 1.2: กฎการตั้งชื่อตัวแปร (Variable Naming Rules)

ก่อนจะสร้าง "กล่อง" มาเก็บข้อมูล เราต้องตั้งชื่อให้ถูกต้องตามกฎของภาษา PHP ดังนี้:

- ****ต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ \$ เสมอ**** (เช่น \$myAge, \$name)
- ตัวอักษรตัวแรกหลังเครื่องหมาย \$ ต้องเป็นตัวอักษร (a-z, A-Z) หรือเครื่องหมายขีดล่าง _ เท่านั้น (ห้ามตามด้วยตัวเลขทันที)
- ห้ามมีช่องว่าง หากอยากเว้นวรรคนิยมใช้อักขระพิมพ์ใหญ่ตัวแรกในคำถัดไป (camelCase) เช่น \$myAge, \$ledPin หรือใช้ _ (snake_case)
- **Case Sensitive:** ตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ถือว่าเป็นคนละตัวกัน (เช่น \$Temp ไม่เท่ากับ \$temp)
- **ห้ามใช้คำสงวน (Reserved Keywords):** เช่น \$this, if, while, echo, function เป็นต้น (คำสงวนบางคำไม่สามารถใช้ตั้งชื่อคลาสหรือฟังก์ชันได้)

ส่วนที่ 1.3: ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)

เครื่องหมาย	ความหมาย	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
+	บวก	10 + 5	15
-	ลบ	10 - 5	5
*	คูณ	10 * 5	50
/	หาร	10 / 3	3.3333333333333
%	Modulo (หาเศษ)	10 % 3	1 (เศษจากการหาร)
**	ยกกำลัง	10 ** 2	100

ส่วนที่ 1.4: ตัวดำเนินการย่อ (Compound Assignment)

- $\$x++$ มีค่าเท่ากับ $\$x = \$x + 1$ (เพิ่มค่าทีละหนึ่ง)
- $\$x--$ มีค่าเท่ากับ $\$x = \$x - 1$ (ลดค่าทีละหนึ่ง)
- $\$x += 5$ มีค่าเท่ากับ $\$x = \$x + 5$
- นอกจากนี้ยังใช้ได้กับตัวดำเนินการอื่นๆ เช่น $\$x -= 5$, $\$x *= 2$, $\$x /= 2$ เป็นต้น

Exercise 1 : ประกาศตัวแปร

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
// ใน PHP ไม่จำเป็นต้องระบุชนิดข้อมูล (Dynamic Typing)
// ตัวแปรทุกตัวต้องขึ้นต้นด้วย $
echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

$myAge = 25;           // int (จำนวนเต็ม)
$bigNumber = 1500000;  // int (แทน long)
$ledPin = 13;          // int (แทน byte)
$myWeight = 65.5;      // float (ทศนิยม)
$precisePi = 3.14159;  // float (แทน double)
$myGrade = 'A';        // string (แทน char)
$myName = "PHP Developer"; // string
$isReady = true;       // bool (Boolean)

echo "--- เริ่มการทดสอบตัวแปร ---<br>";
// ใน PHP ใช้เครื่องหมายจุด (.) สำหรับต่อข้อความ (Concatenation) หรือใส่ตัวแปรใน "" ได้เลย
echo "1. ชื่อของฉันคือ (string): $myName<br>";
echo "2. อายุ (int): $myAge<br>";
echo "3. น้ำหนัก (float): $myWeight<br>";
echo "4. เกรดที่ได้ (string): $myGrade<br>";
echo "5. ขาดิน LED (int): $ledPin<br>";
echo "6. ค่า Pi (float): $precisePi<br>";
echo "7. ตัวเลขขนาดใหญ่ (int): $bigNumber<br>";
echo "8. สถานะความพร้อม (bool): " . ($isReady ? 1 : 0) . "<br>";
echo "-----<br>";
?>
```

Output :

```
--- เริ่มการทดสอบตัวแปร ---
1. ชื่อของฉันคือ (string): PHP Developer
2. อายุ (int): 25
3. น้ำหนัก (float): 65.5
4. เกรดที่ได้ (string): A
5. ขาพิน LED (int): 13
6. ค่า Pi (float): 3.14159
7. ตัวเลขขนาดใหญ่ (int): 1500000
8. สถานะความพร้อม (bool): 1
-----
```

Exercise 2 : Basic Calculating

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

$totalSeconds = 10000;    // int (จำลองข้อมูลเวลา 10,000 วินาที)

// คำนวณหา ชั่วโมง, นาที, และวินาทีที่เหลือ
// ใช้ floor() เพื่อปัดเศษทิ้ง (จำลองพฤติกรรม Integer division)
$hours = floor($totalSeconds / 3600);    // float (แต่ทำงานแบบจำนวนเต็ม)
$remainingAfterHours = $totalSeconds % 3600;    // int
$minutes = floor($remainingAfterHours / 60);    // float
$seconds = $remainingAfterHours % 60;    // int

echo "--- System Uptime ---<br>";
echo "Total Seconds: $totalSeconds<br>";
echo "Format (HH:MM:SS) -> {$hours}h : {$minutes}m : {$seconds}s<br>";
echo "-----<br>";
?>
```

Output :

```
--- System Uptime ---
Total Seconds: 10000
Format (HH:MM:SS) -> 2h : 46m : 40s
-----
```

Exercise 3 : Memory Size

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

$myBool = true;           // bool (Boolean)
$myString = 'A';          // string (ใน PHP แม้ตัวเดียวก็คือ string)
$myInt = 32000;           // int (จำนวนเต็ม)

echo "--- สํารวจชนิดข้อมูลใน PHP ---<br>";
// ใช้ gettype() เพื่อดูชนิดข้อมูล
echo "1. myBool เป็นชนิด: " . gettype($myBool) . "<br>";
echo "2. myString เป็นชนิด: " . gettype($myString) . " (ความยาว " . strlen($myString) . " ตัวอักษร)<br>";
echo "3. myInt เป็นชนิด: " . gettype($myInt) . "<br>";
echo "-----<br>";

echo "Exercise 4 : String Parsing<br>";

$rawData1 = "125";         // string
$rawData2 = "36.75";       // string

// แปลง String เป็น Int และ Float
$parsedInt = intval($rawData1); // int (แปลงเป็นจำนวนเต็ม)
$parsedFloat = floatval($rawData2); // float (แปลงเป็นทศนิยม)

echo "--- ทดสอบการแปลงข้อความเป็นตัวเลข ---<br>";
echo "ข้อมูลดิบ 1 (String): $rawData1<br>";
echo "แปลงเป็น Int แล้วลองบวก 10: " . ($parsedInt + 10) . "<br>";

echo "-----<br>";
echo "ข้อมูลดิบ 2 (String): $rawData2<br>";
echo "แปลงเป็น Float แล้วลองบวก 1.5: " . ($parsedFloat + 1.5) . "<br>";
echo "-----<br>";
?>
```

Output :

--- สํารวจชนิดข้อมูลใน PHP ---

1. myBool เป็นชนิด: boolean
2. myString เป็นชนิด: string (ความยาว 1 ตัวอักษร)
3. myInt เป็นชนิด: integer

Exercise 4 : String Parsing

--- ทดสอบการแปลงข้อความเป็นตัวเลข ---

ข้อมูลดิบ 1 (String): 125

แปลงเป็น Int แล้วลองบวก 10: 135

ข้อมูลดิบ 2 (String): 36.75

แปลงเป็น Float แล้วลองบวก 1.5: 38.25

Exercise 4 : String Parsing

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

$rawData1 = "125";          // string
$rawData2 = "36.75";        // string

// แปลง String เป็น Int และ Float
$parsedInt = intval($rawData1); // int (แปลงจาก string เป็นจำนวนเต็ม)
$parsedFloat = floatval($rawData2); // float (แปลงจาก string เป็นทศนิยม)

echo "--- ทดสอบการแปลงข้อความเป็นตัวเลข ---<br>";
echo "ข้อมูลดิบ 1 (String): $rawData1<br>";
echo "แปลงเป็น Int แล้วลองบวก 10: " . ($parsedInt + 10) . "<br>";

echo "-----<br>";
echo "ข้อมูลดิบ 2 (String): $rawData2<br>";
echo "แปลงเป็น Float แล้วลองบวก 1.5: " . ($parsedFloat + 1.5) . "<br>";
echo "-----<br>";
?>
```

Output :

--- ทดสอบการแปลงข้อความเป็นตัวเลข ---**ข้อมูลดิบ 1 (String): 125****แปลงเป็น Int แล้วลองบวก 10: 135****-----****ข้อมูลดิบ 2 (String): 36.75****แปลงเป็น Float แล้วลองบวก 1.5: 38.25****-----**

Exercise 5 : Type Casting

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

$numA = 10;           // int (ตัวตั้ง)
$numB = 3;            // int (ตัวหาร)

// ใน PHP การหารจะได้เป็นทศนิยมอัตโนมัติ หากต้องการจำลองแบบ C (ตัดทศนิยม) ต้องใช้ (int) หรือ intval()
$result1 = (int)($numA / $numB); // int (แบบ Cast เป็น int เพื่อจำลอง int ใน C)
$result2 = $numA / $numB;        // float (หารปกติ ได้ทศนิยมเลย)

echo "--- การหารตัวเลข (Type Casting) ---<br>";
echo "โจทย์: 10 หาร 3<br>";
echo "ผลลัพธ์แบบที่ 1 (จำลอง int ของ C): " . number_format($result1, 2) . "<br>";
echo "ผลลัพธ์แบบที่ 2 (ได้ทศนิยมแบบ Float): " . number_format($result2, 2) . "<br>";
echo "-----<br>";
?>
```

Output :

--- การหารตัวเลข (Type Casting) ---**โจทย์: 10 หาร 3****ผลลัพธ์แบบที่ 1 (จำลอง int ของ C): 3.00****ผลลัพธ์แบบที่ 2 (ได้ทศนิยมแบบ Float): 3.33****-----**

Exercise 6 : Print Format

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

$colorCode = 255;          // int (จำนวนเต็ม)
$myPi = 3.14159265;        // float (ทศนิยม)

echo "--- ลูกเล่นการแสดงผล (Print Formatting) ---<br>";
echo "[ ทดสอบเลขฐาน ]<br>";
echo "แบบฐานสิบ (DEC): " . $colorCode . "<br>";
echo "แบบฐานสิบหก (HEX): " . strtoupper(dechex($colorCode)) . "<br>";
echo "แบบฐานสอง (BIN): " . decbin($colorCode) . "<br>";

echo "<br>[ ทดสอบจุดทศนิยม ]<br>";
echo "ปรี้นแบบปกติ (Default): $myPi<br>";
printf("ปรี้น 1 ตำแหน่ง: %.1f<br>", $myPi);
printf("ปรี้น 4 ตำแหน่ง: %.4f<br>", $myPi);
printf("ปรี้น 6 ตำแหน่ง: %.6f<br>", $myPi);
echo "-----<br>";
?>
```

Output :

```
--- ลูกเล่นการแสดงผล (Print Formatting) ---
[ ทดสอบเลขฐาน ]
แบบฐานสิบ (DEC): 255
แบบฐานสิบหก (HEX): FF
แบบฐานสอง (BIN): 11111111

[ ทดสอบจุดทศนิยม ]
ปรี้นแบบปกติ (Default): 3.14159265
ปรี้น 1 ตำแหน่ง: 3.1
ปรี้น 4 ตำแหน่ง: 3.1416
ปรี้น 6 ตำแหน่ง: 3.141593
-----
```

Lab 2: Control Structures & Logic

ส่วนที่ 2.1: if...else if...else และ Logical Operators (&&, ||)

- **Concept:** ในชีวิตจริงเรามักมีเงื่อนไขมากกว่า 2 ทางเลือก จึงต้องใช้ else if มาช่วย และใช้ && (และ) เพื่อบังคับว่าต้องเป็นจริงทั้งคู่
- **Symbol :**

เครื่องหมาย	ความหมาย
==	เท่ากับ (เช็คแค่ค่า ไม่สนชนิดข้อมูล)
===	เท่ากับแบบเข้มงวด (เช็คทั้งค่าและชนิดข้อมูล เช่น 5 === "5" เป็น false)
!=	ไม่เท่ากับ
!==	ไม่เท่ากับแบบเข้มงวด
>, <	มากกว่า, น้อยกว่า
>=, <=	มากกว่าหรือเท่ากับ, น้อยกว่าหรือเท่ากับ
&&	(AND): ต้องจริง ทุก เงื่อนไข ถึงจะทำ
	(OR): จริงแค่ อย่างใด อย่างหนึ่ง ก็ทำได้

- **Syntax (รูปแบบการเขียนโค้ด):**

```
if ($condition1) {  
    // ทำเมื่อ $condition1 เป็นจริง  
} else if ($condition2) {  
    // ทำเมื่อ $condition2 เป็นจริง  
} else {  
    // ทำเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย  
}
```


Exercise 7 : โปรแกรมตัดเกรดอย่างง่าย (&& AND)

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

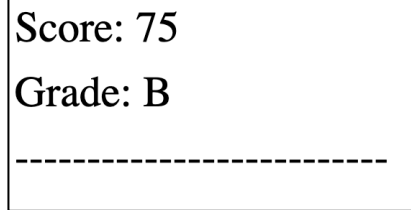
echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

$score = 75;           // int (คะแนนสอบ)

echo "Score: $score<br>";

if ($score >= 80) {
    echo "Grade: A<br>";
} else if ($score >= 70 && $score < 80) {
    echo "Grade: B<br>";
} else {
    echo "Grade: C<br>";
}
echo "-----<br>";
?>
```

Output :



Score: 75
Grade: B

Exercise 8 : โปรแกรมแจ้งเตือน (|| OR)

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

$temp = 38;           // int (อุณหภูมิ)

echo "Temperature : $temp<br>";

// ตรวจสอบเงื่อนไขอุณหภูมิโดยใช้ OR (||)
if ($temp < 20 || $temp > 35) {
    echo "Danger: Air conditioner needed!<br>";
} else {
    echo "Temperature OK<br>";
}
echo "-----<br>";
?>
```

Output :

Temperature : 38
Danger: Air conditioner needed!

Exercise 9 : ระบบล็อกบ้านปลอดภัย (NOR Logic)

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

$isDoorOpen = false;    // bool (สถานะประตู: ปิด)
$isWindowOpen = true;   // bool (สถานะหน้าต่าง: เปิด)

echo "--- Security Lock System ---<br>";

// ใช้เครื่องหมาย ! (NOT) ร่วมกับ OR (||) เพื่อตรวจสอบสถานะความปลอดภัย
if (!$isDoorOpen || $isWindowOpen) {
    echo "System: ALL LOCKED. Safe to leave.<br>";
} else {
    echo "System: WARNING! Cannot lock. Check doors/windows.<br>";
}
echo "-----<br>";
?>
```

Output :

--- Security Lock System ---
System: WARNING! Cannot lock. Check doors/windows.

ส่วนที่ 2.2: Loops (for vs while)

- Concept:
 - for loop: ใช้เมื่อ รู้จำนวนรอบที่แน่นอน
 - while loop: ใช้เมื่อ ทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ
- Syntax (รูปแบบการเขียนโค้ด):

while loop

```
while ($condition) {  
    // โค้ดที่จะทำงานซ้ำๆ ตราบใดที่ $condition ยังเป็นจริง  
}
```

for loop

```
for (statement 1; statement 2; statement 3) {  
    // โค้ดที่จะทำงานซ้ำ  
}
```

- statement 1 (ค่าเริ่มต้น): ทำครั้งแรกครั้งเดียว (เช่น \$i = 2;)
- statement 2 (เงื่อนไข): เช็คก่อนทำงานทุกครั้ง ถ้าจริงให้ทำต่อ (เช่น \$i >= 0;)
- statement 3 (การเปลี่ยนแปลงค่า): ทำหลังจากจบโค้ดในลูปแต่ละรอบ (เช่น \$i++; จบรอบหนึ่งให้ \$i บวกค่าไป 1)

Exercise 10 : นับถอยหลัง (For vs While)

```
<?php  
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');  
  
echo "<style>body {  
    font-size: 30px; /* Standard default */  
    line-height: 1.5; /* Improves readability */  
}</style>";  
  
echo "--- For Loop ---<br>";  
// รูปแบบกำหนดจำนวนรอบ (เริ่มที่ 3, ลดค่าลงเรื่อยๆ จนถึง 1)  
for ($i = 3; $i > 0; $i--) {  
    echo $i . "<br>";    // int  
}  
  
echo "--- While Loop ---<br>";  
$count = 3;    // int (ตัวแปรนับถอยหลัง)  
while ($count > 0) {  
    echo $count . "<br>";  
    $count--;    // ลดค่าตัวแปรลงทีละ 1  
}  
echo "Go!<br>";  
echo "-----<br>";  
?>
```

Output :

--- For Loop ---

3

2

1

--- While Loop ---

3

2

1

Go!

Exercise 11 : แม่สูตรคูณ (Loops)

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

$mae = 2;                // int (ตัวเลขแม่สูตรคูณ)

echo "--- แม่ $mae Loop ---<br>";
// ใช้ For Loop วนรอบจาก 1 ถึง 12
for ($i = 1; $i <= 12; $i++) {
    echo "$mae x $i = " . ($mae * $i) . "<br>"; // แสดงผลการคูณ
}

echo "--- แม่ $mae While---<br>";
$i = 1;                  // int (ตัวแปรนับรอบเริ่มที่ 1)
while ($i <= 12) {
    echo "$mae x $i = " . ($mae * $i) . "<br>";
    $i++;                // เพิ่มค่าตัวแปรนับรอบทีละ 1
}
echo "-----<br>";
?>
```

Output :

--- แม่ 2 Loop ---

```
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
2 x 11 = 22
2 x 12 = 24
```

--- แม่ 2 While---

```
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
2 x 11 = 22
2 x 12 = 24
```

Lab 3: Functions & Modular Coding

ส่วนที่ 3.1: โครงสร้างของ Function

- **Concept:** ฟังก์ชันเปรียบเสมือน "เครื่องจักร" ที่เราใส่ของเข้าไปให้เครื่องทำงาน แล้วส่งผลลัพธ์ออกมา (Output)
- **Syntax** (รูปแบบการเขียนโค้ดใน PHP): ใน PHP เราใช้คำว่า function นำหน้าเสมอ และไม่จำเป็นต้องระบุชนิดข้อมูลของผลลัพธ์ (Return Type) หรือชนิดข้อมูลของตัวแปรที่รับเข้ามา (Parameter Type) เว้นแต่เราต้องการบังคับ (Type Hinting)

แบบที่ 1: Regular Function (ฟังก์ชันปกติ - นิยมใช้ที่สุดใน PHP)

```
function functionName($parameter1, $parameter2) {
    // โค้ดที่ทำงาน
    return $result; // ส่งค่ากลับ
}
```

แบบที่ 2: Arrow Function (ฟังก์ชันแบบย่อ - มีใน PHP 7.4 ขึ้นไป)

```
$functionName = fn($parameter1, $parameter2) => $parameter1 * $parameter2;
// เหมาะสำหรับโค้ดที่มีแค่บรรทัดเดียวและ return ค่าทันที
```

- **Return:** การส่งค่ากลับออกไปจากเครื่องจักร ใน PHP หากฟังก์ชันนั้นไม่ได้รับคำสั่ง return จะมีค่าส่งกลับเป็น null อัตโนมัติ (แทนที่การใช้ void ในภาษา C)
- **Parameters:** ตัวแปรที่รองรับค่าจากข้างนอกเข้ามาใช้งานในฟังก์ชัน (ต้องตั้งชื่อตัวแปรรับค่าโดยมี \$ นำหน้า)

Exercise 12 : เครื่องคำนวณ BMI แบบโต้ตอบ

```
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

echo "<style>body {
    font-size: 30px; /* Standard default */
    line-height: 1.5; /* Improves readability */
}</style>";

function calculateBMI($weight, $height) {
    // ป้องกันการหารด้วยศูนย์
    if ($height <= 0) return 0;
    $bmi = $weight / ($height * $height); // float
    return $bmi;
}

function printHealthStatus($bmiValue) {
    if ($bmiValue <= 0) {
        echo "สถานะ: รอกการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง<br>";
        return;
    }
    printf("ค่า BMI ของคุณคือ: %.2f<br>", $bmiValue);
    if ($bmiValue < 18.5) {
        echo "สถานะ: น้ำหนักน้อยเกินไป<br>";
    } else if ($bmiValue >= 18.5 && $bmiValue <= 24.9) {
        echo "สถานะ: น้ำหนักปกติ (สุขภาพดี)<br>";
    } else {
        echo "สถานะ: น้ำหนักเกิน/อ้วน<br>";
    }
}

echo "--- โปรแกรมคำนวณ BMI แบบโต้ตอบ ---<br>";

// ใช้ isset() ตรวจสอบว่ามีการส่งค่ามาใน URL หรือไม่
$weightInput = isset($_GET["weight"]) ? $_GET["weight"] : 0;
$heightInput = isset($_GET["height"]) ? $_GET["height"] : 0;

$myWeight = floatval($weightInput); // float
$myHeight_cm = floatval($heightInput); // float
$myHeight_m = $myHeight_cm / 100.0; // float

echo "ป้อน น้ำหนักของคุณ: " . sprintf("%.2f", $myWeight) . " kg<br>";
echo "ป้อน ส่วนสูงของคุณ: " . sprintf("%.2f", $myHeight_cm) . " cm<br><br>";

// คำนวณและแสดงผล
if ($myWeight > 0 && $myHeight_m > 0) {
    $result = calculateBMI($myWeight, $myHeight_m);
    printHealthStatus($result);
} else {
    echo "<b>กรุณาระบุ weight และ height ใน URL</b><br>";
}

echo "<br>*ลองพิมพ์เต็มท้าย URL เช่น: ?weight=80&height=180<br>";
echo "-----<br>";
?>
```

Output :

```
--- โปรแกรมคำนวณ BMI แบบโต้ตอบ ---  
ป้อน น้ำหนักของคุณ: 0.00 kg  
ป้อน ส่วนสูงของคุณ: 0.00 cm  
  
กรุณาระบุ weight และ height ใน URL  
  
*ลองพิมพ์เต็มท้าย URL เช่น: ?weight=80&height=180  
-----
```

Exercise 13 : โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม

```
<?php  
echo "<style>body {  
    font-size: 30px; /* Standard default */  
    line-height: 1.5; /* Improves readability */  
}</style>";  
// เขียนฟังก์ชันแบบปกติ  
function calculateArea($width, $length) {  
    return $width * $length;  
}  
  
echo "--- โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ---<br>";  
  
echo "ป้อน 'ความกว้าง' (หน่วยเต็ม): ";  
$wInput = $_GET["width"];  
$w = (int)$wInput;  
echo "> กว้าง: $w<br>";  
  
echo "ป้อน 'ความยาว' (หน่วยเต็ม): ";  
$lInput = $_GET["length"];  
$l = (int)$lInput;  
echo "> ยาว: $l<br><br>";  
  
$totalArea = calculateArea($w, $l);  
  
echo "-----<br>";  
echo "พื้นที่สี่เหลี่ยมคือ: $totalArea ตารางหน่วย<br>";  
echo "วิธีใช้: เดิม ?width=10&length=20 ที่ท้าย URL<br>";  
echo "จบการทำงาน<br>";  
?>
```

Output :

--- โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ---

ป้อน 'ความกว้าง' (หน่วยเต็ม): > กว้าง: 0

ป้อน 'ความยาว' (หน่วยเต็ม): > ยาว: 0

พื้นที่สี่เหลี่ยมคือ: 0 ตารางหน่วย

วิธีใช้: เต็ม ?width=10&length=20 ที่ท้าย URL

จบการทำงาน